

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [6 punti]. Andrea ha due monete: una è equa, mentre l'altra mostra testa con probabilità $1/4$ e croce altrimenti. Andrea sceglie una delle due monete a caso e comincia a lanciarla fino a che non ottiene una testa. Sia X il numero di lanci della moneta.

- (a) Descrivere la distribuzione di X .
- (b) Calcolare $E[X]$, $Var(X)$ e la funzione generatrice dei momenti di X .
- (c) Calcolare la probabilità che Andrea abbia scelto la moneta equa sapendo che ha ottenuto la prima testa al secondo lancio.

Esercizio 2 [7 punti]. Si vuole condurre un sondaggio per scoprire quante persone sono a favore del divieto di vendita di auto con motore a combustione entro il 2035. Ogni persona può esprimersi solo a favore o contro la misura. Sia p la vera percentuale della popolazione a favore e supponiamo di sapere che p è almeno il 10%. Utilizzare una disuguaglianza di Chernoff per stimare quante persone prese a caso dalla popolazione devono essere intervistate affinché la frazione X di coloro che si dicono a favore della misura approssimi p con un errore al più del 10% con probabilità superiore a 0.99, cioè tale che

$$P(|X - p| \leq 0.1p) \geq 0.99.$$

Come cambia il numero di persone da intervistare se vogliamo stimare p con un errore dell'1%?

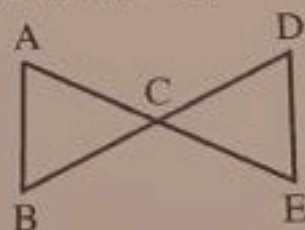
Exercise 3 [8 points]. Consideriamo una coltura di un batterio che ad ogni generazione genera un numero di figli distribuito come una variabile aleatoria Z binomiale di parametri $n \in \mathbb{N}$ e $p \in (0, 1)$ e poi muore. Il comportamento di ogni batterio è indipendente da quello di tutti gli altri. Sia X_i il numero di batteri presenti alla i -esima generazione e supponiamo che $X_0 = 1$. Quindi se $Z_{i,k}$ è il numero di figli del k -esimo batterio della i -esima generazione, si ha

$$X_i = \sum_{k=1}^{X_{i-1}} Z_{i,k}$$

con $(Z_{i,k})_{i,k=1,2,\dots}$ variabili aleatorie i.i.d. distribuite come Z .

- (a) Calcolare la media degli individui alla i -esima generazione sapendo di averne Y_{i-1} alla $i-1$ -esima generazione.
- (b) Dedurre la media del numero di batteri presenti alla i -esima generazione.
- (c) Calcolare la varianza del numero di batteri presenti alla i -esima generazione.
- (d) Discutere la probabilità di sopravvivenza della popolazione di batteri a seconda del valore di n e p (il caso limite è facoltativo).
- (e) Può la varianza del numero di batteri restare asintoticamente strettamente maggiore di 0 se la popolazione si estingue con probabilità 1? Può essa tendere a 0 se invece la popolazione ha probabilità positiva di sopravvivere?

Esercizio 4 [10 punti]. Consideriamo la passeggiata aleatoria semplice sul grafo a papillon mostrato in figura. Supponiamo la passeggiata aleatoria parta dal vertice A.



- (a) Scrivere la matrice di transizione della catena.
- (b) La catena è irriducibile? È periodica?
- (c) Descrivere le misure stazionarie della catena.
- (d) La catena è reversibile?
- (e) Quanto vale l'aspettazione del primo tempo di ritorno in A?
- (f) Calcolare l'aspettazione della variabile aleatoria X che conta il numero di volte che la catena visita B prima di tornare in A.
- (g) Descrivere l'intera distribuzione di X .